PENGEMBANGAN APLIKASI UNTUK OPTIMASI RUTE PENDISTRIBUSIAN BERAS DI KABUPATEN BANTUL DENGAN MODEL *HYBRID ANT COLONY OPTIMIZATION* DAN *DEEP REINFORCEMENT LEARNING*

Proposal Tesis

Program Studi Magister Teknologi Informasi



Diajukan oleh :

Azam Azri Ahmad

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

DAFTAR ISI

daftar isi 2

DAFTAR GAMBAR 4

BAB 1. PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang Masalah 5

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 7

2.2 Landasan Teori 8

2.2.1 Ant Colony Optimization (ACO) 8

2.2.2 Perhitungan Manual 9

2.2.3 Deep Reinforcement Learning 12

2.2.4 Komponen Utama DRL 12

BAB 3. METODE PENELITIAN 14

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 14

3.2 Tahapan Penelitian 15

3.2.1 Studi Literatur 16

3.2.2 Persiapan Alat 16

3.2.3 Pengumpulan Data 17

3.2.4 Implementasi Algoritma 17

3.2.5 Pengembangan Aplikasi 17

3.2.6 Validasi 17

3.2.7 Evaluasi 18

3.2.8 Hasil dan Pembahasan 18

3.2.9 Penarikan Kesimpulan 18

DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Komponen DR 13
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran..... 14
Gambar 3.2 Diagram Tahapan Penelitian..... 15

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Distribusi logistik yang efisien merupakan komponen penting dalam pengelolaan sumber daya. Pada program Gerakan Infaq Beras (GIB), ada sebuah kegiatan yaitu pendistribusian beras ke pondok pesantren dan panti asuhan penghafal quran yang sudah menjadi mitra dari GIB. Jumlah mitra GIB adalah sebanyak 77 pondok pesantren dan panti asuhan penghafal quran yang berada di Kabupaten Bantul. Pada kegiatan pendistribusian, pencarian rute terpendek sangat dibutuhkan agar pengantaran dapat cepat terselesaikan. Namun, selama ini pemilihan rute yang ditetapkan hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan asumsi pengemudi semata. Metode seperti ini akan memiliki dampak yang besar ketika jumlah ponpes yang akan dituju semakin banyak. Selain itu, akan berdampak pada ketidakefisienan jarak tempuh, waktu, dan biaya operasional.

Algoritma Ant Colony Optimization (ACO) telah diterapkan secara luas untuk memecahkan masalah optimasi rute, seperti Traveling Salesman Problem (TSP). Namun, ACO memiliki keterbatasan dalam eksplorasi solusi optimal, terutama jika parameter awal tidak ditentukan dengan tepat. Oleh karena itu, kombinasi ACO dengan *Deep Reinforcement Learning* (DRL) menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi rute dengan pembelajaran adaptif berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, seberapa pendek dan efektif rute pendistribusian beras setelah menerapkan algoritma *Ant Colony Optimization* dan *Deep Reinforcement Learning(DRL*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini :

1. Mengembangkan model *hybrid Ant Colony Optimization* (ACO) dan *Deep Reinforcement Learning* (DRL) untuk optimasi rute distribusi.
2. Mengimplementasikan model *hybrid* pada aplikasi berbasis web untuk pendistribusian beras di Kabupaten Bantul.
3. Mengevaluasi performa model *hybrid* dibandingkan ACO konvensional berdasarkan metrik efisiensi jarak tempuh, waktu komputasi, dan biaya.beras

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Untuk Pengembangan IPTEKS:**
    a. Memberikan kontribusi pada pengembangan metode optimasi hybrid di bidang logistik.
    b. Menyediakan pendekatan baru dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk distribusi logistik.
2. **Untuk Pembangunan Bangsa:**
    a. Meningkatkan efisiensi operasional lembaga distribusi pangan seperti Gerakan Infaq Beras.
    b. Memberikan model yang dapat diterapkan pada distribusi logistik skala nasional.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dikerjakan saat ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Pertama, penelitian [1] bertujuan untuk mencari jalur terpendek dalam pendistribusian air mineral PT. Tirta Investama- DC.AQUA menggunakan metode *Ant Colony Optimization* (ACO). Penulis menetapkan titik awal dan titik akhir pada PT. Tirta Ivestama dengan melewati beberapa titik indomaret disekitar PT. Tirta Investama. Air mineral diantar dari gudang ke beberapa titik indomaret tersebut. Jalur terpendek pendistribusian air mineral dibutuhkan karena berpengaruh dalam pengeluaran biaya, kualitas air mineral, dan waktu pengantaran. Hasil dari penelitian tersebut didapat panjang jalur pendistribusian air mineral sejauh 18,14 Km lebih pendek dari panjang jalur pendistribusian menggunakan google maps sejauh 19,60 Km.

Kedua, penelitian [2] menerapkan metode *Ant Colony Optimization* untuk membantu mengatasi masalah efisien waktu dan biaya dalam melakukan wisata ke negara Singapura dengan dana dan waktu terbatas namun ingin mengunjungi beberap lokasi wisata sekaligus. Banyaknya lokasi wisata dengan tempat yang acak membutuhkan rekomendasi jalur terpendek agar wisatawan dapat efisien dalam berwisata di negara Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Ant Colony Optimization* dapat membentuk model jalur terpendek pada 7 titik wisata yang berbeda dengan jumlah iterasi sebanyak 1 kali.

Ketiga, penelitian [3] memperkenalkan Deep Q-Networks (DQN), algoritma Deep Reinforcement Learning (DRL) yang mengintegrasikan Q-learning dengan neural networks untuk pengambilan keputusan berbasis pengalaman. DQN diuji pada lingkungan permainan Atari 2600

dan mampu mengungguli performa manusia pada sebagian besar permainan tersebut. Penelitian ini membuka jalan bagi penerapan DRL dalam masalah yang kompleks dan dinamis, termasuk optimasi logistik.

Keempat, penelitian [4] mengkaji penerapan pembelajaran penguatan untuk mengatasi masalah penjadwalan kendaraan yang dinamis dan tidak pasti (DU-VRP). Dengan meningkatnya permintaan pengiriman barang, metode tradisional seringkali tidak efektif dalam menangani perubahan permintaan secara real-time. Penelitian ini mengusulkan model POMDP (Partially Observable Markov Decision Process) dan jaringan saraf dalam dengan mekanisme perhatian dinamis untuk memprediksi permintaan pelanggan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang memuaskan untuk masalah DU-VRP. Kontribusi utamanya adalah pengenalan model berbasis graf untuk menangani dinamika dan ketidakpastian dalam pengiriman, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang logistik dan transportasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ant Colony Optimization (ACO)

Ant Colony Optimization (ACO) adalah teknik probabilistik untuk menemukan jalur optimal. Dalam ilmu komputer dan penelitian, *Ant Colony Optimization* (ACO) digunakan untuk memecahkan masalah komputasi. *Ant Colony Optimization* (ACO) pertama kali diperkenalkan oleh Marco Dorigo [6] pada tahun 90-an dalam gelar Ph.D. tesisnya. Algoritma ini diperkenalkan berdasarkan perilaku mencari makan semut untuk mencari jalur antara koloni dan sumber makanannya. Awalnya, itu digunakan untuk memecahkan masalah Traveling Salesman Problem. Kemudian, ini digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengoptimalan.

Masalah optimasi sangat penting dalam bidang ilmiah dan industri. Beberapa contoh nyata dari masalah pengoptimalan ini adalah table scheduling, nursing time distribution

scheduling, train scheduling, capacity planning, traveling salesman problems, vehicle routing problems, Group-shop scheduling problem, portfolio optimization, dll. Banyak algoritma pengoptimalan yang dikembangkan, *Ant Colony Optimization* (ACO) adalah salah satunya.

Semut merupakan serangga sosial. Semut hidup didalam koloni-koloni. Saat mencari makanan, semut berkeliaran di sekitar koloni mereka. Seekor semut berulang kali berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Saat bergerak, semut meninggalkan senyawa organik yang disebut feromon di tanah. Feromon inilah yang digunakan semut untuk berkomunikasi satu sama lain. Semut membawa makanan sebanyak yang bisa dibawa ketika menemukan sejumlah makanan. Semut menyimpan feromon di jalur berdasarkan kuantitas dan kualitas makanan saat mengembalikannya. Semut bisa mencium bau feromon. Jadi, semut lain yang mencium bau itu akan mengikuti jejak feromon tersebut. Semakin tinggi level feromon maka semakin besar pula kemungkinan untuk memilih jalur tersebut dan semakin banyak semut yang mengikuti jalur tersebut maka jumlah feromon juga akan bertambah pada jalur tersebut.

2.2.2 Perhitungan Manual

ACO pertama kali diperkenalkan untuk menyelesaikan permasalahan TSP. Agar ACO memenuhi syarat mengunjungi kota tepat satu kali, definisikan himpunan $tabu_k$ yaitu himpunan kota-kota yang tidak boleh dikunjungi semut ke- k. Himpunan $tabu_k$ berfungsi untuk menyimpan informasi kota-kota yang telah dikunjungi oleh semut ke-k sehingga kota yang telah dikunjungi tidak akan dikunjungi lagi oleh semut tersebut. Ketika semua kota sudah dikunjungi dan himpunan $tabu_k$ sudah terisi, urutan kota pada $tabu_k$ akan menjadi acuan perhitungan jarak tempuh yang dilakukan oleh semut ke-k. Pada dasarnya semut memilih jalur menuju ke lokasi sumber makanannya secara random. Selain itu rute semut juga dipengaruhi oleh intensitas feromon yang ada pada jalur yang akan dilewatinya. Oleh

karena itu, untuk menentukan kota selanjutnya pada algoritma ACO menggunakan persamaan probabilitas berikut :

$$\mathrm{P}_{\mathrm{ij}}^{\mathrm{k}}(t) = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}(t)]^{\alpha}[\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{\mathrm{n}\in\, allowed_k}[\tau_{in}(t)]^{\alpha}[\eta_{in}]^{\beta}} & ,\ j \in allowed_k \\ 0 & ,\ \text{lainnya,} \end{cases} \qquad (2.1)$$

Persamaan (2.1) menyatakan probabilitas semut k yang berada pada kota i akan memilih kota j sebagai kunjungan berikutnya pada waktu ke-t. Nilai probabilitas P_{ij}^{k} dihitung untuk semua nilai $j \in allowed_k$ dengan $allowed_k = \{n - tabu_k\}$ adalah himpunan kota-kota yang akan dikunjungi oleh semut ke-k. Nilai probabilitas P_{ij}^{k} dipengaruhi oleh nilai $\tau_{ij}(t)$ dan η_{in}. Nilai $\tau_{ij}(t)$ merupakan banyaknya intensitas feromon yang berada pada busur (i, j) pada waktu ke-t. Nilai η_{in} merupakan nilai heuristik pada tiap busur (i, j) yang memberikan informasi visibility (jarak pandang) semut pada kota i yang akan menuju ke kota j. Nilai η_{in} ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\eta_{ij} = \frac{1}{c_{ij}} \qquad (2.2)$$

Jarak dari kota i ke kota j didefinisikan dengan c_{ij} yang rumuskan dengan persamaan :

$$c_{ij} = \sqrt{\left(x_i - x_j\right)^2 + \left(y_i - y_j\right)^2} \qquad (2.3)$$

Nilai η_{ij} dan c_{ij} saling berbanding terbalik. Dengan kata lain, semakin kecil nilai c_{ij} maka nilai η_{ij} akan semakin besar. Akan tetapi, semakin besar nilaic_{ij} maka nilai η_{ij} akan semakin kecil.. Kedua nilai tersebut dipengaruhi oleh parameter α dan β. Kedua parameter tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh feromon dan nilai heuristik terhadap pemilihan kota selanjutnya.

Setelah semut mengunjungi semua kota dan kembali ke kota awal, alur selanjutnya adalah pembaruan nilai feromon. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi pada rute

mana saja yang sudah dilewati oleh semut-semut sebelumnya. Pembaruan nilai feromon didefinisikan menggunakan rumus berikut :

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij} \quad (2.4)$$

Nilai $\tau_{ij}(t+1)$ merupakan nilai feromon yang sudah diperbarui dan nilai feromon yang baru tersebut akan dipakai pada proses pencarian rute berikutnya (pada waktu (t + 1)). Parameter ρ merupakan koefisien evaporasi bernilai $\rho \in (0,1)$ sedemikian sehingga (1 − ρ) merupakan evaporation rate antara waktu t ke waktu (t + 1). Nilai $\Delta\tau_{ij}$ merupakan jumlah intensitas jejak feromon yang ditinggalkan oleh semut pada busur (i, j) saat waktu ke-t. Nilai $\Delta\tau_{ij}$ ditentukan dengan rumus :

$$\Delta\tau_{ij} = \sum_{k=1}^{m} \Delta\tau_{ij}{}^{(k)} \quad (2.5)$$

dengan $\Delta\tau_{ij}{}^{(k)}$ merupakan banyaknya jejak feromon yang ditinggalkan oleh semut ke-k pada busur (i, j). Dengan kata lain, nilai $\Delta\tau_{ij}$ merupakan jumlah banyaknya jejak feromon yang ditinggalkan oleh semut-semut yang telah melewati busur (i, j). Nilai $\Delta\tau_{ij}{}^{(k)}$ ditentukan dengan persamaan berikut :

$$\Delta\tau_{ij}{}^{(k)} = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} \\ 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

dengan Q merupakan konstanta pembobot dan L_k merupakan jarak tempuh semut ke-k yang telah selesai perjalanannnya. Setelah semua perhitungan persamaan (2.6) dan (2.5), selanjutnya adalah menghitung nilai intensitas feromon yang baru pada busur (i, j) ∈ A untuk proses iterasi selanjutnya. Kriteria terminasi untuk algoritma ACO adalah jika sudah tidak ada perubahan signifikan terhadap solusi yang diperoleh atau telah mencapai sejumlah t iterasi sehingga diperoleh t solusi. Berdasarkan t solusi tersebut dipilih solusi yang terbaik (minimum) sebagai solusi dengan algoritma ACO [5][6]

2.2.3 Deep Reinforcement Learning

Deep Reinforcement Learning (DRL) adalah pendekatan pembelajaran mesin yang mengintegrasikan *Reinforcement Learning* (RL) dengan *Deep Neural Networks* (DNN) untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam DRL, agen (*agent*) berinteraksi dengan lingkungan (*environment*) untuk mempelajari kebijakan optimal (*optimal policy*) melalui mekanisme umpan balik berupa penghargaan (*reward*). Agen bertujuan memaksimalkan *reward* kumulatif jangka panjang dengan memilih tindakan yang tepat berdasarkan kondisi lingkungan saat itu (*state*).

Metode ini sangat efektif dalam menangani masalah yang melibatkan ruang solusi besar atau lingkungan dinamis. Dengan menggunakan DNN, DRL mampu merepresentasikan hubungan non-linear yang kompleks antara *state* dan *action*, sehingga memungkinkannya untuk diterapkan pada berbagai domain, termasuk optimasi logistik dan pengendalian robot.

2.2.4 Komponen Utama DRL

Komponen dasar Deep Reinforcement Learning (DRL) mencakup semua aspek yang mendukung pembelajaran dan memberdayakan agen untuk membuat penilaian yang bijaksana dalam lingkungan mereka. Kerangka kerja pembelajaran yang efektif dihasilkan oleh interaksi kooperatif dari elemen-elemen. Komponen utama dari DRL adalah

a. **Agen**

   Pembuat keputusan atau pembelajar yang terlibat dengan lingkungan. Agen bertindak sesuai dengan kebijakannya dan memperoleh pengalaman dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat keputusan.

b. **Lingkungan** / ***Environment***

   Sistem di luar agen yang berkomunikasi dengannya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan agen, sistem memberikan umpan balik dalam bentuk insentif atau hukuman.

c. **State**

   Gambaran keadaan saat ini atau kondisi lingkungan pada saat tertentu. Agen memilih aktivitasnya dan membuat keputusan berdasarkan state.

d. **Tindakan / *Action***

Pilihan yang dibuat agen yang menyebabkan perubahan dalam status sistem. Kebijakan agen memandu pemilihan tindakan. Hadiah: Sinyal umpan balik skalar dari lingkungan yang menunjukkan apakah perilaku agen dalam status tertentu diinginkan. Agen dipandu oleh hadiah untuk mempelajari perilaku positif.

e. **Kebijakan / Policy**

Sebuah rencana yang mengarahkan pengambilan keputusan agen dengan memetakan keadaan ke tindakan. Menemukan kebijakan ideal yang memaksimalkan imbalan kumulatif adalah tujuannya.

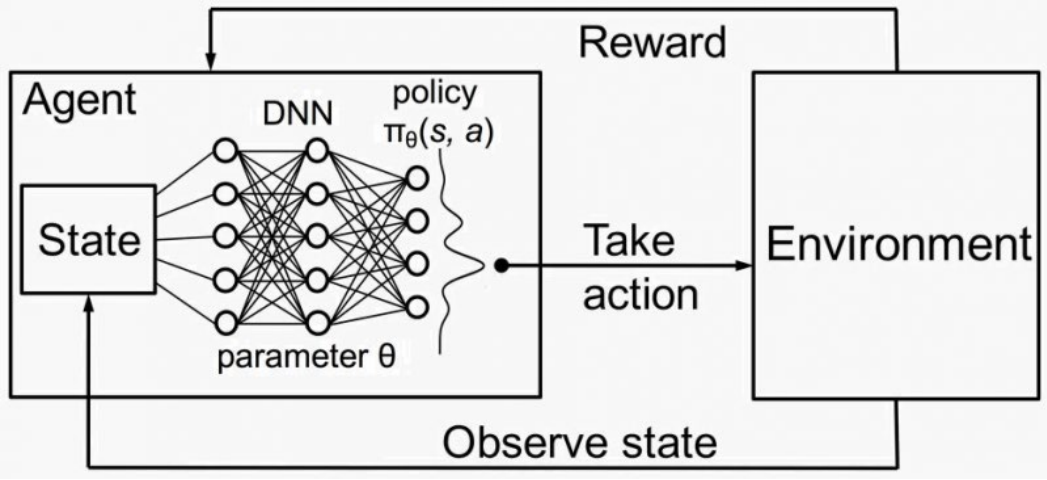
f. **Fungsi Nilai** / ***Value Function***

Fungsi ini menghitung imbalan kumulatif yang diharapkan dapat diperoleh agen dari suatu negara tertentu sambil mematuhi kebijakan tertentu. Fungsi ini bermanfaat dalam menilai dan membandingkan negara dan kebijakan.

g. Reward

Umpan balik yang diberikan oleh lingkungan setelah agen melakukan tindakan.

Gambaran dari komponen utama DRL disajikan pada gambar 2.1



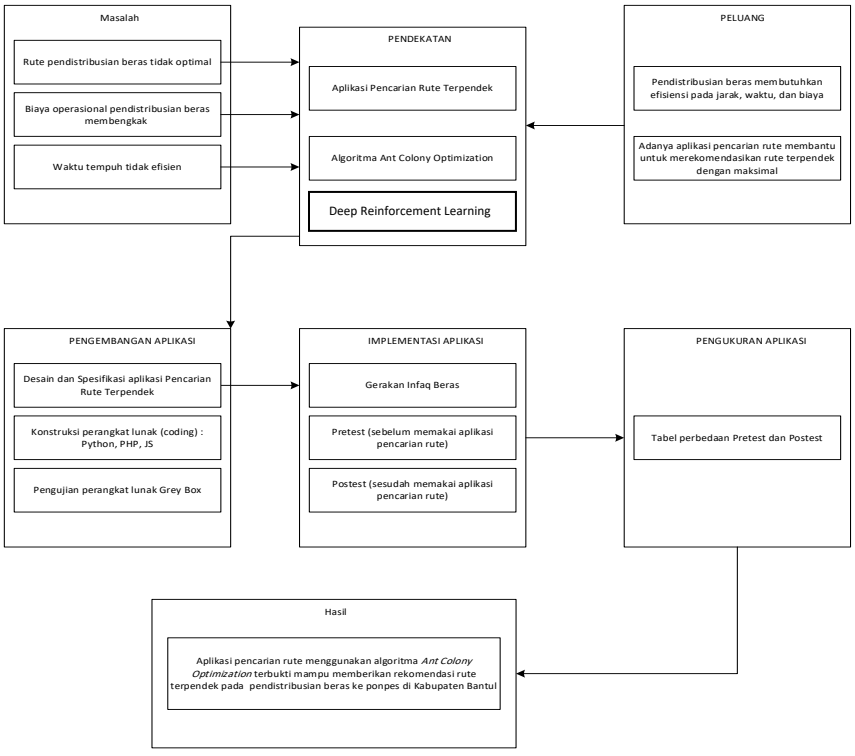
Gambar 2. 1 Komponen DRL

BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

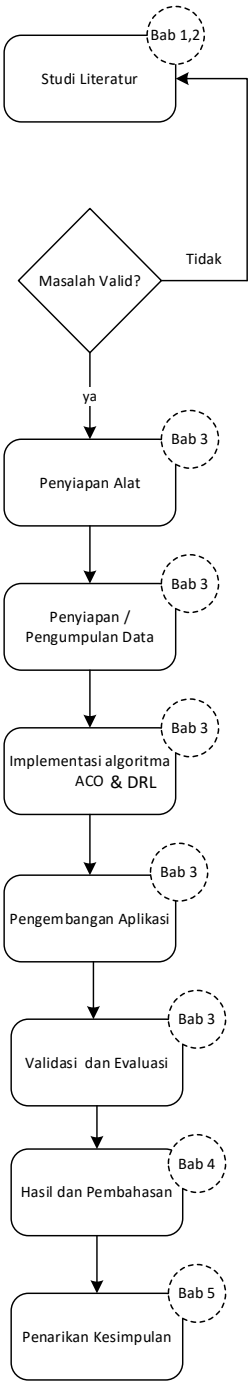
Kerangka pemikiran pada penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yaitu masalah, pendekatan, peluang, pengembangan aplikasi, implementasi aplikasi, pengukuran aplikasi, dan hasil. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah rute pendistribusian beras yang tidak optimal sehingga menyebabkan jarak tempuh menjadi lebih jauh, biaya operasional membengkak dan waktu tempuh tidak efisien. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dibuatlah aplikasi pencarian rute terpendek dengan pendekatan menggunakan algoritma *Ant Colony Optimization* dan *Deep Reinforcement Learning.* Diagram kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

3.2 Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini melibatkan beberapa tahapan yang akan dilalui. Berikut adalah gambaran dari tahapan penelitian :



Gambar 3. 1 Diagram Tahapan Penelitian

3.2.1 Studi Literatur

Pada tahap studi literatur peneliti melakukan pencarian referensi yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan pemahaman terkait teori, metode, dan konsep yang telah dilakukan sebelumnya. Referensi yang digunakan bersumber dari artikel, buku, jurnal ilmiah dan sumber elektronik lainnya.

3.2.2 Persiapan Alat

Pesiapan alat mencakup pengumpulan dan persiapan semua peralatan yang digunakan sebagai pendukung jalannya penelitian. Pada penelitian ini, peralatan yang disiapkan yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Peralatan yang digunakan yaitu :

A. Perangkat Keras (*Hardware*)
    1. Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 dengan spesifikasi sebagai berikut :
        a. AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics
        b. RAM 20 GB DDR4
        c. Storage SSD 512 GB NVMe
        d. Layar Monitor 14"
    2. Mouse

B. Perangkat Lunak (*Software*)
    1. Sistem Operasi : Windows 11, 64-bit
    2. Web browser : Microsoft Edge dan Google Chrome
    3. Text Editor : Visual Studio Code
    4. Bahasa pemrograman : PHP, Python, JS
    5. Database : MySQL

3.2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumen yaitu memakai dataset ponpes mitra Gerakan Infaq Beras (GIB) yang diperoleh dari tim operasional GIB.

3.2.4 Implementasi Algoritma

Pada tahap implementasi algoritma, peneliti melakukan implementasi metode *Ant Colony Optimization* (ACO) dalam pembuatan aplikasi untuk mendapatkan rekomendasi rute terpendek pendistribusian beras ke ponpes di Kabupaten Bantul. Metode ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan penerapannya sesuai dengan algoritma ACO yang sudah dibahas pada subbab 2.2.1.

3.2.5 Pengembangan Aplikasi

Setelah implementasi algoritma dilakukan, selanjutnya dilakukan pengembangan aplikasi pencarian rute terpendek berbasis website. Pengembangan dilakukan dengan bahasa PHP, Python dan JavaScript. Hasil dari pengembangan aplikasi ini diharapkan bisa digunakan oleh pengelola Gerakan Infaq Beras untuk mendapatkan rekomendasi rute terpendek pada saat pendistribusian beras.

3.2.6 Validasi

Validasi dalam penelitian ini merujuk pada pembuktian seberapa optimal metode Algoritma ACO dalam memperoleh rute jalur terpendek, waktu tempuh dan biaya operasional yang dikeluarkan. Validasi yang dilakukan yaitu membandingkan jalur terpendek yang dihasilkan dari penelitian ini dengan jalur yang diterapkan sebelum adanya penelitian. Selain jarak terpendek, peneliti juga membandingkan waktu tempuh dan biaya operasional yang dikeluarkan sebelum adanya penelitian ini.

3.2.7 Evaluasi

Evaluasi adalah proses untuk menilai hasil yang telah diperoleh oleh suatu metode. Tujuan dari evaluasi adalah mengetahui seberapa berhasil metode yang diterapkan. Pada penelitian ini, cara yang dipakai untuk mengevaluasi tingkat akurasi menggunakan fungsi objektif dan fungsi fitnes.

Perbedaan antara fungsi objektif dan fungsi fitness pada ACO terletak pada tujuan dari penghitungan dan evaluasi solusi. Fungsi objektif pada ACO digunakan untuk mengukur kualitas solusi berdasarkan biaya atau jarak total dari jalur yang dipilih, sedangkan fungsi fitness pada ACO digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi berdasarkan nilai fitness dari solusi yang dihasilkan. Keduanya saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam mengevaluasi kualitas solusi pada ACO.

Dalam prakteknya, baik fungsi objektif maupun fungsi fitness pada ACO harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan solusi yang optimal atau mendekati solusi optimal untuk masalah yang spesifik. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan parameter ACO, seperti nilai awal feromon, parameter heuristik, dan lain sebagainya.

3.2.8 Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Setiap hasil akan dianalis secara mendalam dan dibahas satu persatu dengan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut seperti jarak terpendek, waktu tempuh, dan biaya operasional yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil juga akan dibandingkan dengan hasil yang didapatkan sebelum adanya penelitian ini.

3.2.9 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir pada penelitian ini. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. E. A. Manuputty, C. E. J. C. Montolalu, T. Manurung, and K. Kunci, “Penentuan Jalur Terpendek Distribusi Air Mineral Menggunakan Ant Colony Optimization,” 2021. [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/decartesian

[2] A. S. Chan and L. S. Lesmana, “Optimasi Pencarian Jalur Menggunakan Model Heuristik Algoritma Semut,” *SATIN - Sains dan Teknologi Informasi*, vol. 5, no. 1, pp. 79–85, Jun. 2019, doi: 10.33372/stn.v5i1.463.

[3] Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D. *et al.* Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature* **518**, 529–533 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14236.

[4] Weixu Pan, Shi Qiang Liu (2022) Deep reinforcement learning for the dynamic and uncertain vehicle routing problem. Applied Intelligence https://doi.org/10.1007/s10489-022-03456-w.

[5] Ramadhani Tara, “UNIVERSITAS INDONESIA ALGORITMA ANT COLONY OPTIMIZATION UNTUK MENYELESAIKAN FIXED DESTINATION MULTI-DEPOT MULTIPLE TRAVELING SALESMAN PROBLEM,” 2016.

[6] Dorigo Marco and Stutzle Thomas, *Ant Colony Optimization* . 2004.